ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN
Vietnam - Korea University of Information and Communication Technology

Chương 1:

HÀM SỐ MỘT BIẾN SỐ - GIỚI HẠN VÀ LIÊN TỤC - ĐẠO HÀM VÀ VI PHÂN

http://vku.udn.vn/

Chương 1: Hàm số một biến số – Giới hạn và liên tục – – Đạo Hàm và vi phân

1.1 Tập hợp - Ánh xạ

1.2 Khái niệm hàm số một biến số

1.3 Giới hạn của hàm số

1.4 Vô cùng bé và vô cùng lớn

1.5 Hàm số liên tục

1.6 Đạo hàm – vi phân

1.7 Các định lý về hàm khả vi

Ví dụ

Cho hàm số:

$$f(x) = \begin{cases} x.\sin\dfrac{1}{x} & \text{nếu } x \neq 0 \\ 0 & \text{nếu } x = 0 \end{cases}$$

Tìm $\lim\limits_{x \to 0} f(x)$

$$\Rightarrow \lim_{x \to 0} f(x) = f(0) = 0$$

Ta nói hàm số f(x) liên tục tại x = 0

1.5. HÀM SỐ LIÊN TỤC

1.5.1. Định nghĩa

- Cho hàm số f(x) xác định trong (a, b); f(x) ***liên tục tại x_o*** $\in$ (a, b) nếu:

$$\lim_{x \to x_o} f(x) = f(x_o)$$

- Hàm f(x) gọi là ***liên tục trái tại x_o*** nếu: $\lim_{x \to x_0^-} f(x) = f(x_o)$

- Hàm f(x) gọi là ***liên tục phải tại x_o*** nếu: $\lim_{x \to x_0^+} f(x) = f(x_o)$

- f(x) liên tục tại x_o $\Leftrightarrow$ $.\lim_{x \to x_0^+} f(x) = \lim_{x \to x_0^-} f(x) = f(x_o)$

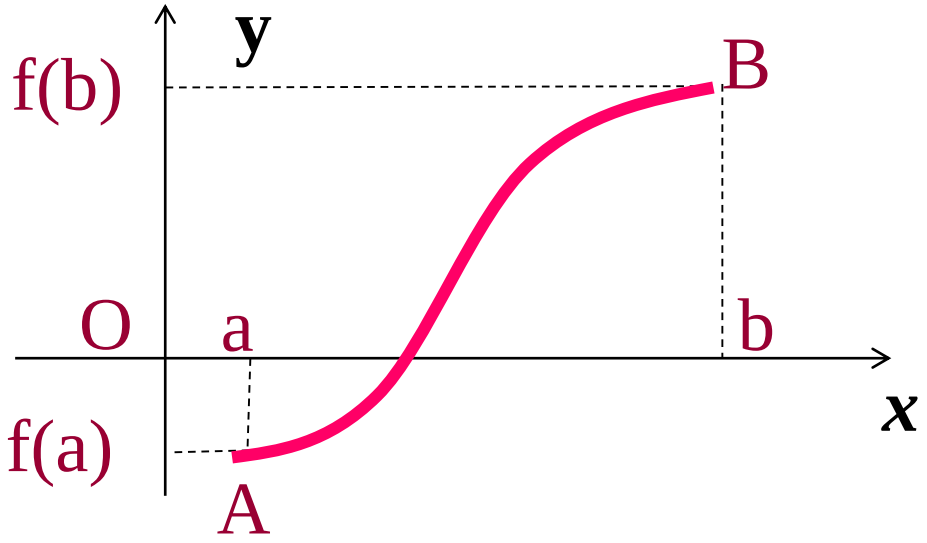
- Hàm số f(x) gọi là *liên tục trong (a, b)* nếu f(x) liên tục tại mọi điểm thuộc (a, b).

- Hàm số f(x) gọi là *liên tục trên [a, b]* nếu f(x) liên tục trong (a, b) và liên tục phải tại a, liên tục trái tại b.

Chú ý

Các hàm sơ cấp, hàm đa thức, hàm hữu tỉ liên tục trên miền xác định của nó.

Nếu hàm số y = f(x) liên tục trên đoạn [a, b] thì đồ thị của nó là một *đường nét liền* nối từ điểm A(a, f(a)) đến điểm B(b, f(b)).



Ví dụ. Xét xem hàm số sau có liên tục tại 0 không?

$$f(x)=\begin{cases}1 & khi \quad x>0\\ 0 & khi \quad x=0\\ -1 & khi \quad x<0\end{cases}$$

f(x)=1

f(x)=-1

f(x)=0

Ví dụ

Cho hàm số:

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & \text{khi } x \le 1 \\ 3 - ax^2 & \text{khi } x > 1 \end{cases}$$

Tìm a để hàm số liên tục tại x = 1

1.5.2. Điểm gián đoạn của hàm số

Hàm số *f(x)* gọi là *gián đoạn tại* x_o nếu *f(x)* không liên tục tại x_o.

f(x) gián đoạn tại x_0 của nếu một trong các trường hợp sau xảy ra:

- *f(x)* không xác định tại x_o
- Không tồn tại $\lim_{x \to x_o} f(x)$
- $\lim_{x \to x_o} f(x) \neq f(x_o)$

- x_o gọi là *điểm gián đoạn loại 1 của f(x) nếu*

$$\exists \lim_{x \to x_0^-} f(x) \quad \text{và} \quad \exists \lim_{x \to x_0^+} f(x)$$

Khi đó: $\left| \lim_{x \to x_0^-} f(x) - \lim_{x \to x_0^+} f(x) \right|$: gọi là *bước nhảy* của f tại x_o.

- Những điểm gián đoạn không phải loại 1 trên gọi là *điểm gián đoạn loại 2*.

Ví dụ

a. Điểm x = 0 là điểm gián đoạn loại 1 của các hàm số:

* $f(x) = \arctan\frac{1}{x}$

* $f(x) = \frac{\sin x}{x}$

* $f(x) = \frac{|x|}{x} = \begin{cases} 1 & \text{nếu } x > 0 \\ -1 & \text{nếu } x < 0 \end{cases}$

b. Điểm x = 0 là điểm gián đoạn loại 2 của các hàm số:

$$* \quad f(x) = \frac{1}{x}$$

$$* \quad f(x) = \cot x$$

Ví dụ. Tìm và phân loại điểm gián đoạn của các hàm số sau:

a. $f(x) = \begin{cases} x+1 & khi \;\; x \geq 1 \\ x-1 & khi \;\; x < 1 \end{cases}$

b. $f(x) = \dfrac{\arctan x}{x^2 + x}$

Bài tập

1. Tìm và phân loại điểm gián đoạn của các hàm số sau:

a. $f(x) = x\arctan\dfrac{1}{x+1}$

b. $y = \dfrac{e^{ax} - e^{bx}}{x}\ (a \neq b)$

c. $f(x) = \dfrac{1}{x}\operatorname{arccot}\dfrac{2x}{x^2+1}$

d. $f(x) = \dfrac{\sin 2x}{|x|}$

2. Tìm m để hàm số liên tục tại x = 0:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1-\cos 2x}{x^2} & \text{khi } x \neq 0 \\ m & \text{khi } x = 0 \end{cases}$$